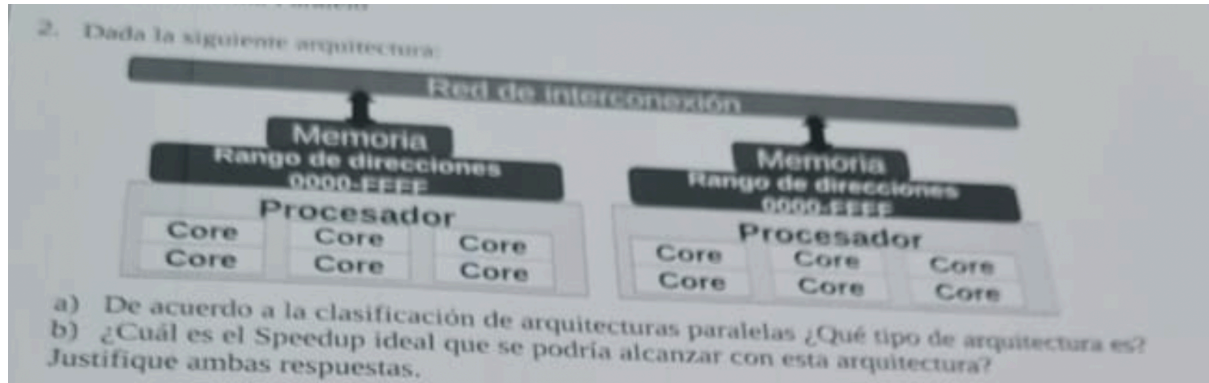


Defina sistema paralelo

Un sistema paralelo es una combinación entre un software paralelo y una arquitectura paralela en la cual se implementa.

- Software paralelo(algoritmo paralelo): varios procesos o hilos que cooperan para la resolución de un problema, con el objetivo de mejorar el rendimiento del algoritmo secuencial
- Arquitectura paralela(hardware paralelo): arquitectura con múltiples unidades de procesamiento que permiten el procesamiento en paralelo de software paralelo.



A) La arquitectura corresponde a un MIMD con memoria distribuida, ya que cada procesador posee su propia memoria con un rango de direcciones distinto, y todos se interconectan a través de una red.

B) El *speedup* es una métrica de rendimiento que mide el beneficio relativo de ejecutar un programa en paralelo frente a su ejecución secuencial. El *speedup ideal* se alcanza cuando no hay sobrecostos de comunicación ni sincronización, y está dado por:

$$S_{ideal} = P$$

donde P es la cantidad de procesadores o núcleos. En este caso, al haber 8 cores en total, el *speedup ideal* sería:

$$S_{ideal} = 8$$

3) Definir las siguientes arquitecturas:

- A) Multiprocesador: más de una unidad de procesamiento.
- B) Multicores: una unidad de procesamiento o CPU que en un mismo circuito integrado incorpora dos o más unidades de procesamiento/ejecución independientes denominadas cores o núcleos.
- C) Manycore: arquitectura que posee un gran número de cores simples.
- D) Cluster: son varias máquinas interconectadas mediante una red de interconexión que funciona como una única máquina permitiendo mayor potencia.

4) A) Describa brevemente las etapas del diseño de algoritmos paralelos según la clasificación de Foster

Etapas del diseño de algoritmos paralelos según Foster:

- Descomposición o particionado: identificar el trabajo a hacer en paralelo o dividirlo en tareas
- Comunicación: determinar los patrones de comunicación de las tareas vistas en el paso anterior

- Aglomeración: combinar las tareas y la comunicación de los pasos previos en tareas de mayor tamaño para adaptarlas a nuestro hardware paralelo.
- Mapeo: asignar cada tarea a un procesador para maximizar la utilización del mismo y reducir la comunicación.

B) ¿Cuál es la diferencia entre descomposición basada en datos de entrada y descomposición basada en datos de salida? ejemplifica brevemente.

La descomposición en datos de salida divide el trabajo según el resultado que se quiere obtener. Cada procesador calcula directamente una parte del resultado final, como pasa en la multiplicación de matrices, donde cada celda se puede calcular de manera independiente.

En cambio, la descomposición en datos de entrada reparte los datos originales entre los procesadores, que trabajan con su parte de esos datos. Un ejemplo es la búsqueda del valor máximo en una lista: cada procesador busca el máximo de su fragmento, pero después hace falta un paso extra para combinar esos resultados y obtener el máximo global.

La diferencia principal es que la descomposición por datos de salida entrega directamente resultados finales, mientras que la de datos de entrada necesita siempre un paso de combinación o reducción para obtener el dato final.

5. Defina escalabilidad fuerte y débil. Analice la escalabilidad de la siguiente tabla:

Eficiencia	Carga de trabajo		
	2000	4000	8000
Procesadores			
4	0,80	0,90	0,95
8	0,44	0,84	0,96
16	0,25	0,80	0,95
32	0,13	0,47	0,96

La escalabilidad fuerte se refiere a que, al aumentar el número de procesadores, la eficiencia se mantenga constante para un tamaño fijo de problema. En la tabla, si fijamos el tamaño en 4000 y aumentamos los procesadores, la eficiencia baja (de 0,90 con 4 procesadores a 0,47 con 32). Esto muestra que el sistema no tiene buena escalabilidad fuerte, porque pierde eficiencia al sumar más procesadores en un problema de tamaño fijo.

Por otro lado, la escalabilidad débil analiza qué ocurre cuando se incrementa a la vez la cantidad de procesadores y el tamaño del problema, esperando que la eficiencia se mantenga más o menos estable. Si miramos la diagonal principal (4 procesadores con 2000 → 8 con 4000 → 16 con 8000), la eficiencia va de 0,80 a 0,84 y luego a 0,95, es decir, mejora o se mantiene alta. Esto indica que el sistema sí tiene buena escalabilidad débil.

